Reporte códigos generados con ayuda de inteligencia artificial

Katheryn Sofia Cabezas Silva

Jeison Camilo Macías Ijaji

Laboratorio de programación orientada a objetos

Ingeniero de sistemas Ruben Dario Vargas Yandi

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

POPAYÁN

2026

Código Generado por IA

Línea 489

cout << "Seleccione un libro de la lista:\n";
for (size_t i = 0; i < libros.size(); i++)
// size_t es un tipo de dato sin signo, por eso se hace el cast a int para la comparación

En un principio no sabíamos como hacer el bucle para mostrar una colección así que nos ayudamos de la inteligencia artificial (IA) tomando como referencia esta línea " **for (size_t i = 0; i < libros.size(); i++)"** para otras partes del código siempre que se necesitase imprimir una colección principalmente en funciones de registro.
En este caso, este ciclo se encarga de mostrar los libros numerados y pide al usuario seleccionar un libro según lo mostrado en el índice y digitar la cantidad del ejemplar. Se usa entonces para evitar errores de tipeo (se elige por número, no por título) y usa size_t porque es el tipo que devuelve vector::size(), permitiéndonos entonces asociar un ejemplar a un libro existente sin duplicar datos.

Línea 889

vector<Estante*> estantes;

Esta línea fue una corrección hecha por parte de la IA la cual se encarga de declarar un vector de punteros a estantes creados con new, evitando copiar objetos pesados y permitiendo, por un lado, que el mismo estante se comparta entre el vector global y la biblioteca, y por otra parte, manteniendo la consistencia debido a que modificar un estante se refleja en todas partes.

Línea 926

for (auto e : estantes) delete e;
// buena práctica liberar memoria de los objetos creados dinámicamente

Este bucle fue una recomendación de la IA la cual se encarga de liberar la memoria de cada estante creado con new antes de terminar el programa. Esto se usa debido a que el programa C + + no tiene recolector de basura, por lo que todo new necesita su delete, evitando entonces fugas de memoria (memory leaks).

Linea 372:

Función void listarPrestamosBiblioteca

Si bien teníamos conocimiento que para saber que ejemplares de la biblioteca y a quien fueron prestados se debía recorrer dentro de las diferentes clases que estaban interconectadas y nos podían brindar esta información (Biblioteca-Estante- Ejemplar-Préstamo) para finalmente acceder al nombre del libro y del estudiante, a la hora de hacer el ciclo **for** estuvimos un poco enredados, por lo cual nos ayudamos del uso de IA para organizar la función, entendiendo pues, la importancia de hacer un recorrido paso a paso de lo más general, que era la biblioteca, hasta los préstamos.
De esta manera, primero se busca la biblioteca por su nombre y, una vez encontrada, se recorren sus estantes y los ejemplares que contiene. Posteriormente, se recorren los préstamos registrados para comprobar si alguno de ellos corresponde al ejemplar que se está recorriendo. Cuando se encuentra la relación, podemos acceder mediante el préstamo tanto al ejemplar como al estudiante al que fue prestado, permitiéndonos mostrar el título del libro y el nombre del estudiante. La función permite

solucionar el problema de consultar de manera específica qué ejemplares de una determinada biblioteca se encuentran actualmente prestados y quién tiene cada uno de ellos, sin tener que revisar manualmente todos los préstamos registrados.

Línea 53

```
void ListaLibros(){
cout << "Libros del autor " << this->nombre << ":" << endl;
for(const auto& libro : this->libros){
cout << "- " << libro << endl;
}
}
```

for(const auto& libro : this->libros)
Este bucle fue una sugerencia por parte de la IA. Se trata de un range-based for (C++11) que recorre el vector libros para leer e imprimir cada título sin crear copias. La expresión const auto& libro significa:

- auto: deduce el tipo del elemento (en este caso string).
- &: usa referencia, evitando copiar cada título (más eficiente).
- const: impide modificar el elemento, ya que solo se necesita leerlo.

Es equivalente a escribir for (const string& libro : this->libros). Frente al for clásico con índices, este enfoque es más limpio, seguro (no hay riesgo de salirse del rango) y eficiente. Finalmente, dentro del bucle se imprime cada título precedido por un guion, mostrando la lista de libros del autor de forma legible.